EXERCICE 1 *8 points*

On définit un tétraèdre $ABCD$ et les points M, N et P définis par :

- $\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB}$;
- $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$;
- $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AD}$.

1. Construire la figure.

2. a) Démontrer que :

$$\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AD}.$$

b) Exprimer de même le vecteur $\overrightarrow{NP}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

c) En déduire que M, N et P sont alignés.

3. a) Donner les coordonnées des points M, N et P dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.

b) Donner une représentation paramétrique de (MN) puis, grâce à cette représentation, montrer que $P \in (MN)$.

c) Quel résultat vient-on de redémontrer ?